

05 - 05- Les Troubles de la Réfraction - Pr. MOUTAOUAKIL

Bonjour, à notre cours d'ophtalmologie qui concerne les troubles de la réfraction, qui est un cours d'une importance capitale, puisqu'il va traiter toutes les anomalies de la réfraction au niveau de l'œil, ainsi que les troubles de réfraction chez l'enfant. Il va être abordé, après les objectifs, une introduction à la physiopathologie des différents troubles de réfraction, les moyens de mesure, on va étudier chaque amétropie, l'amiopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie, ce sont les principaux amétropies qu'on retrouve en ophtalmologie. Nous allons donc consacrer un petit chapitre, vu qu'on aborde les troubles de réfraction, aux troubles visuels chez l'enfant, car ils sont très importants à étudier pour pouvoir prévenir certaines complications.

Avant donc ceci, avant de conclure, alors, quels sont les objectifs de ce cours ? C'est de définir l'acuité visuelle, qu'est-ce que c'est que l'acuité visuelle ? Connaître les moyens de mesure, comprendre les phénomènes de réfraction, définir l'amétropie, l'amiopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie, et savoir les moyens de correction, savoir définir un strabisme ou une ambiopie chez l'enfant parce qu'il nécessite une prise en charge urgente. Alors, sur le plan de la physiopathologie, la réfraction, c'est la déviation des rayons lumineux à travers des milieux transparents et réfractifs de l'œil. L'amétropie, c'est la focalisation ritinienne d'un objet à l'infini sans accommoder.

Donc focalisation ritinienne, ça veut dire l'image de ces foyers va se faire au niveau de la ritine. C'est ça ce qu'on appelle amétropie et amétropie en grec, ça veut dire mesure exacte. Amétropie, ça veut dire le contraire, le A privatif, ça veut dire le contraire de l'amétropie, ça veut dire une focalisation aberrante des rayons lumineux, loin du plan optimal de la macule.

Il existe plusieurs types, l'amiopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, la presbytie, qu'on va donc voir. L'amétropisation est le processus de croissance et d'intégration des composants oculaires au cours du développement, ce qui conduit de manière optimale à la vision normale. Il y a une optimisation des différents composants qui interviennent dans la réfraction pour donner une vision normale.

Jusqu'à l'âge de 3 ans, la cornée, le cristallin et la longueur axiale vont changer, vont évoluer et donc, par conséquent, la réfraction va changer. Donc, voilà la représentation que vous devez absolument retenir, c'est les rayons lumineux sont déviés par la cornée et le cristallin afin de focaliser l'image sur la macula. Grâce à son élasticité, le cristallin change de forme afin de focaliser les rayons divergents provenant des objets rapprochés et donc il va les focaliser sur la rétine.

C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'accommodation qui permet à un objet rapproché d'avoir son image sur la macula. L'hypermétropie, si la courbure de la cornée est trop plate ou la longueur axiale est trop courte, l'image est focalisée derrière la rétine. Cela veut dire que l'ensemble de la cornée ou du cristallin ou les deux en même temps vont être d'une façon trop

divergente pour pouvoir mettre l'image de l'objet ou bien les foyers vont se focaliser derrière la rétine.

Par contre, dans la myopie, la cornée est trop importante, la courbure de la cornée est trop importante ou l'oeil est trop lent et donc l'image va se focaliser en avant de la rétine. Par contre, dans l'astigmatisme, en raison de la courbure, l'astigmatisme est essentiellement dû à la cornée et en raison de la courbure irrégulière de la cornée, la lumière provenant des différents axes se focalise en différents points au niveau de la rétine, c'est ce qu'on appelle donc l'astigmatisme. Pour voir de façon nette un objet rapproché de l'oeil, l'oeil procède à une mise au point exactement comme dans un appareil photo, c'est ce qu'on appelle l'accommodation.

Alors, accessoirement par réduction du réflexe diaphragme pupilaire mais essentiellement par augmentation, réflexe et progressivité de la puissance dioptrique du cristallin. Le cristallin, il va participer au phénomène d'accommodation grâce à cette augmentation réflexe et progressive de sa puissance. Ainsi, regardez un cristallin normal, un objet rapproché, donc son image normalement devait se faire derrière la rétine, ça c'est en théorie.

En pratique, qu'est-ce qui va se passer ? L'image sera ramenée sur la rétine grâce à un phénomène qu'on appelle le phénomène d'accommodation et ce phénomène est grâce à un cristallin qui est accommodé, ce cristallin va se contracter et cette contraction du cristallin va ramener l'image au niveau de la rétine, c'est ce qu'on appelle l'accommodation et cette accommodation est perdue à partir de l'âge de 40 ans et c'est ce qu'on appelle l'apparition d'une anomalie qui s'appelle la presbytie. Donc là, on a un petit peu vu de façon physiopathologique tous les différents amétropies. Alors, les moyens de mesure, plusieurs moyens ont été développés, il y avait l'ophtalmomètre de Javal qui actuellement sont rares les gens qui l'utilisent, il y a eu la stéoscopie très difficile à réaliser, c'est une méthode objective mais très très difficile.

Actuellement, le plus utilisé c'est la réfraction automatique grâce à cet appareil qu'on appelle le réfractomètre automatique et qui donne donc une mesure subjective, vous reconnaissez un petit peu cet appareil parce que la majorité ont pu utiliser cet appareil pour avoir la correction exacte de leur lunette. Évidemment, les enfants ne peuvent pas se tenir sur cet appareil et on a eu l'idée de créer ou d'inventer des réfractomètres portables qu'on utilise essentiellement pour les enfants. Voici donc l'échelle pour la mesure de l'acuité visuelle, elle va de 1 à 10 dixièmes, évidemment les échelles diffèrent, il y a des chiffres, il y a des lettres, il y a des dessins, il y a énormément de moyens en fonction du niveau intellectuel du patient mais aussi en fonction de l'âge du patient, un enfant va utiliser des dessins pour connaître son acuité visuelle.

Donc à 5 mètres, de près à 33 centimètres, en vision monoculaire puis binoculaire, on va mesurer l'acuité visuelle de loin, voilà les optotypes comme je viens de l'expliquer, un dixième, deux dixièmes, jusqu'à avoir une acuité visuelle de 10 dixièmes. La vision de près, c'est en utilisant le test optométrique d'Apriparino qui va de 14 jusqu'à 1, en général le patient à 33 centimètres, s'il arrive à lire le 2, ça veut dire qu'il a Apriparino 2, ça veut dire qu'il a une vision de

près correcte et normale. Donc la première amyotropie et la plus fréquente c'est l'amyopie, l'amyopie il en existe différents types, il y a l'amyopie atypique, par disant c'est l'amyopie scolaire, stabilisation à l'âge adulte, il est inférieure à l'asidioterie, il y a l'amyopie d'indice, les peus amyopies d'indice sont essentiellement dues à des cataractes débutantes, lorsque la cataracte va être débutante, une cataracte nucléaire, elle va se manifester par l'amyopie d'indice.

L'amyopie, elle dépend des rayons de courbure ou la modification de la réfringence, donc c'est ce qu'on voit au cours de ces myopies d'indice. L'amyopie maladie ou l'amyopie forte, supérieure à l'asidioterie, début précoce, il est familial, il est héléitaire, vision fluide ou de loin, mais nette de près, il faut savoir examiner la périphérie rétinienne, l'agentrophie corioretinienne du pôle postérieur qui peut aller jusqu'à la réalisation d'un staphylome, des hémorragies maculaires peuvent parfois être observées et elles exposent ces myopies fortes, exposent au risque de développer une cataracte ou un glaucome de façon plus importante que la population normale. Voici la signification sur le plan pratique d'une vision d'un myope, vision de près, le jour là, la vision de loin à l'écran TV, il apparaît donc troublé.

Alors, la correction, la correction de l'amyopie ça a été tellement très importante qu'on a eu le développement de plusieurs techniques pour la correction, d'abord les lunettes, ce sont divers agents, exemple, moins de 2 et moins de 350, limite, absence de vision périphérique et considération esthétique. On a eu donc les lentilles de contact, que ce soit souple ou rigide, en sachant qu'un message que je dois essentiellement passer au niveau de ce coup, c'est qu'il vaut mieux utiliser les lentilles rigides, je vous expliquerai après. Les avantages, la qualité esthétique, parce qu'il épouse la corne, donc il donne une qualité esthétique, une vision périphérique très importante, avec correction des irrégularités de la surface cornelle.

Les limites, c'est le coup, le risque infectieux, donc l'hygiène est très très primordiale avant de prescrire ces lentilles, mais il faut savoir que ces lentilles risquent parfois d'entraîner des dégâts très importants sur le plan infectieux, qui peuvent aller jusqu'à la perte de l'œil. Donc voilà les techniques non chirurgicales, les lunettes, les lentilles, il y a eu ces dernières années le développement de plusieurs techniques chirurgicales, la chirurgie réfractive qui a évolué énormément, et on est passé de laser hexaïmère de début jusqu'au différent à laser, et maintenant le standard actuel en matière de traitement de la myopie c'est le PKR, le laser hexaïmère, le PKR c'est un traitement de surface, le lasique, le lasec, l'épilasique, le trans-PKR, le SMIME, et pour la myopie forte c'est l'extraction des cristallins clairs ou l'implantation d'un implant, c'est l'exemple d'une lentille qu'on va implanter à l'intérieur de l'œil pour corriger cette myopie. Alors, les différentes techniques utilisées, il y a la technique de PKR qui consiste à appliquer le laser directement, désépiter les liaisons de la cornée, laser hexaïmère, remodelage de stroma cornéen, et poncement par lentille de contact.

Il y a les techniques de lasique, ce qui crée un capot au niveau de la cornée, on applique le laser comme vous le voyez sur l'échemme, et ensuite on fait par cette application un remodelage cornéen et un repositionnement de ce capot cornéen. Il faut savoir qu'il faut une identification des

candidats appropriés pour l'échange référentiel. Cette évaluation, cette identification a énormément connu des améliorations croissantes.

Un examen attentif de la topographie cornéenne et la mesure de l'épaisseur, la pachymétrie, sont obligatoires pour éliminer les contre-indications à une chirurgie réfractive, à savoir une cornée mince, un kératocone, un phragmique, et pour réduire les complications post-opératoires. Donc voici, je vous montre une image de topographie cornéenne, ça c'est une topographie de type Placido. Il y a aussi les topographies de type Pentacam-Pascal qui permettent une analyse aussi bien de la partie antérieure que de la partie postère.

C'est pour vous dire l'intérêt d'un bon examen post-pré-chirurgie réfractive qui permet de limiter les complications de cette chirurgie. Concernant l'hypermétrope, un œil hypermétrope c'est lorsque le pouvoir du dioptré oculaire est trop faible par rapport à la longueur axiale de l'œil, ou inversement lorsque l'œil est trop court par rapport au pouvoir dioptrique de l'œil. Il se revient essentiellement chez l'enfant, il est intimement lié à l'accommodation, il peut être axial aussi, il peut être de courbure ou il peut être d'indice.

Il s'accompagne de céphalées en basse orbitaire, à l'effort visuel surtout, avec hyperémie conjonctivale, picotement, larmoyement et l'apparition prématurée d'une prise bissée avant l'âge de 40 ans. Il est fréquent, mais souvent méconnu. Il s'accompagne donc d'un strabisme convergent, accommodatif le plus souvent, d'où la synergie entre l'accommodation et la convergence.

La correction de l'hépermétrope se fait aussi par des verres convergents qui sont plus à 50°C par exemple, ou des lentilles qu'on peint. On peut aussi utiliser la chirurgie réfractive pour corriger ces hépermétrodes. La stigmatisation est caractérisée par un système optique dont la puissance varie selon les méridiens.

Les rayons lumineux se focalisent alors en points différents en arrière et en avant de la rétine. C'est ce qu'on appelle des focales antérieures et postères, ce qui provoque une déformation de l'image. Le stigmatisme va donner un flou visuel, une rougeur conjonctivale, des céphalées, des visions grouillées, floux déformés, dédoublés, imprécises à toute distance.

Et donc, le stigmatisme va être corrigé par des verres sphéro-cylindriques. Le stigmatisme myopique simple par exemple, on va le corriger rien que la myopie, au moins à 50°C par exemple, à 90°C, au moins de 75°C à 100°C. Le stigmatisme hépermétrope simple par exemple, ça va être plus de 10 à 80°C.

La stigmatisme myopique composée, on aura donc moins de 1,50°C par exemple, une myopie et plus de 2°C à 90°C. L'OG par exemple, moins de 3,50°C ou moins de 1°C à 140°C. Je vous donne des exemples concrets de ce que vous allez voir sur les ordonnances.

Et le stigmatisme hépermétrope composé, lorsque vous avez plus 1,50°C par exemple, avec

plus 2°C à 90°C. L'OG, plus 3°C avec un plus 1,50°C à 135°C. Nous pouvons aussi avoir un stigmatisme mixte, myopique et hépermétropique.

Le stigmatisme peut être corrigé effectivement par des lentilles qui vont corriger cet astigmatisme. Et la chirurgie réfractive peut être aussi utilisée, le laser XLR et les implants théoriques lorsqu'on va opérer le patient par exemple d'une cataracte. Voici la vision d'un astigmatisme.

Regardez l'illustration. L'astigmatisme, voilà comment elle regarde les structures horizontales par un sujet astigmatisme. Regardez par un sujet astigmatisme, type régulier, direct.

Et regardez par un sujet dont l'astigmatisme est plus prononcé. La présbytie, il tire son nom du mot grec présbys, vieillissant. La présbytie est due à la diminution naturelle avec l'âge de la capacité d'accommodation du cristallin.

Lors de la lecture, vous vous rappelez le cristallin, il se contracte. Lorsqu'il y a cette perte de contraction, il va y avoir donc une perte de l'accommodation. Elle débute vers l'âge de 45 ans, progresse assez rapidement jusqu'à 55 ans, ralentit jusqu'à 60 ans, puis se stabilise.

Elle se caractérise par une baisse de l'acuité visuelle de près de 30 centimètres, par une fatigue visuelle, par céphalée. Et il y a des particularités aussi bien pour la myopie. La présbytie apparaît plus précocement.

Et pour la myopie, la présbytie est souvent retardée par la capacité de ces myopes à regarder en vision de près. Alors la correction, c'est des lunettes, addition pour la vision de près, les verres unifocaux, bifocaux progressifs. C'est à titre indicatif, plus 1 à 45 ans, plus 2 à 50 ans, plus 3 à 60 ans.

On peut utiliser aussi les lentilles, elles ont été utilisées pour certaines professions bien particulières. La chirurgie, il y a des essais, mais encore dans les congrès, dans les interventions, on n'a pas encore de résultats très propres. Alors les troubles visuels chez l'enfant, ils peuvent être du type mineur.

Les amétropies comme on vient de voir, myopie, astigmatisme, tout ce que vous voulez. Le strabisme qui est un problème mineur, mais qui nécessite une prise en charge importante. Les problèmes majeurs à type de cataractes congénitales, de glaucome, malformations saines.

Quel est le problème chez l'enfant ? Le problème par rapport à l'adulte, s'il y a le risque d'amblyopie. L'amblyopie, qu'est-ce que c'est que l'amblyopie ? L'amblyopie, ça veut dire la diminution de la capacité fonctionnelle de l'œil lorsqu'il ne le voit. Chez l'enfant, il y a cette capacité de négliger un œil qu'il ne voit pas.

D'où l'intérêt d'un dépistage systématique. Il faut savoir, anti-natal, l'enfant à l'âge préverbale,

donc avant le CEU, avant l'entrée en CEU, faut un examen ortho-albologique et obligatoire. En général, ce qu'on sort des modèles européens, c'est le huitième jour, c'est le quatrième mois, c'est le neuvième mois, c'est le vingt-quatrième mois, et à six ans, à l'âge préverbale, il faut faire un dépistage.

Il ne faut pas attendre que ces troubles de réflexion entraînent une amblyopie pour les traiter parce que leur traitement va devenir plus lourd. Voici un enfant qui présente un stérilisme. Voici un autre enfant qui présente une pathologie organique.

Comme vous le voyez ici, on constate un rétinoblastome. Méfiez-vous du rétinoblastome. En bas, c'est l'opacité corneille, un glaucome congénite à leur corps d'une maladie très particulière, la maladie du urère.

Synfonction, il n'y a pas de synfonction. L'enfant ne se plaint pas. C'est ça le problème, d'où le dépistage systématique et le risque de l'amblyopie définitive après huit à dix ans.

Ça devient difficile, ça devient très difficile de la récupérer, donc d'où l'intérêt de bien examiner ces enfants. Voici un strabisme. Regardez la déviation de l'œil lorsqu'on cache l'opée.

Voici donc un strabisme purement accommodé. On l'appelle pire. Pourquoi pire ? Parce que, regardez, il y a un strabisme.

Lorsqu'on met des lunettes, les yeux vont donc se redresser de façon directe. Donc le traitement de l'amblyopie, c'est des occlusions. Si vous voyez un enfant, avec des caches comme ça, il faut se dire dans la tête que c'est un traitement de l'amblyopie.

On ferme l'œil le plus voyant pour permettre à l'œil malvoyant de se développer et d'avoir un équilibre des deux yeux pour pouvoir récupérer. Donc cette amblyopie, c'est aussi très important à faire de façon précoce, d'où l'intérêt de faire un examen à titre anecdotique parfois chez certains enfants pour traiter l'amblyopie. On est obligé d'utiliser les gros moyens.

Alors, la myopie est le vice de réfraction le plus fréquent. L'hypermétropie est fréquente chez l'enfant et peut s'associer à un strabisme. L'astigmatisme peut causer des céphalées importantes.

La chirurgie réfractive a fait des progrès considérables. L'examen d'un enfant est évidemment l'amblyopie.